

Стать IT-шником может каждый



Репликация и CAP теорема



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Повторение

MongoDB Atlas

Индексы в mongodb

Наполнение коллекций



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

Репликация

Виды репликаций



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Репликация





Репликация —

это способ обеспечения надежности и отказоустойчивости
базы данных.



Стать IT-шником может каждый

ICH
S*

Репликация



Цели репликации —

это обеспечение отказоустойчивости и повышение производительности.



Цели репликации

Отказоустойчивость

Если основной узел столкнется с проблемой, вы можете переключиться на одну из реплик, чтобы продолжить работу с данными.

Повышение производительности

Репликация позволяет распределить нагрузку на чтение между несколькими узлами, особенно если приложение больше "читает", чем "пишет".

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Виды репликации



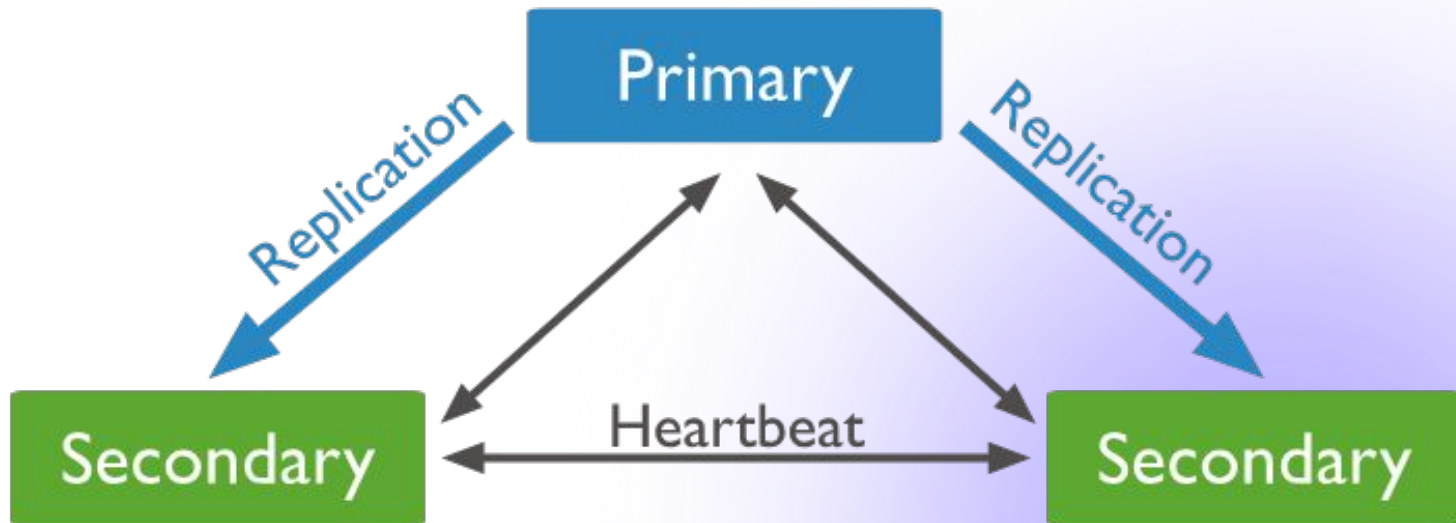


Синхронная репликация —

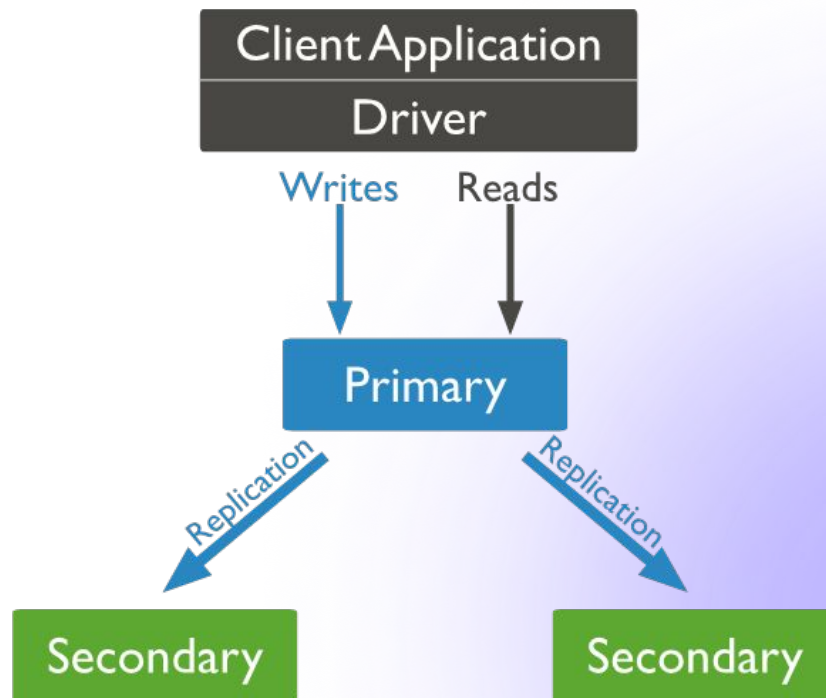
это процесс дублирования данных в реальном времени через сеть – локальную или глобальную – таким образом, чтобы существовало несколько актуальных копий.



Синхронная репликация



Синхронная репликация



Синхронная репликация



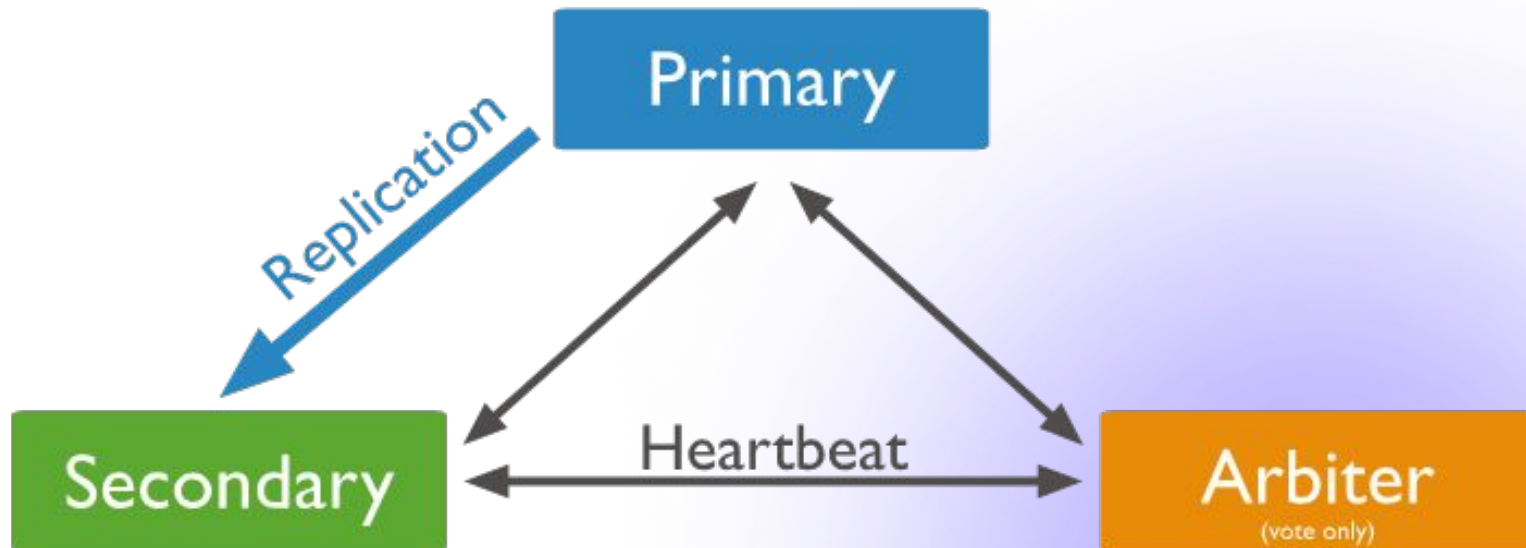
Преимущества:

- Данные в копиях идентичны
- Высокая доступность

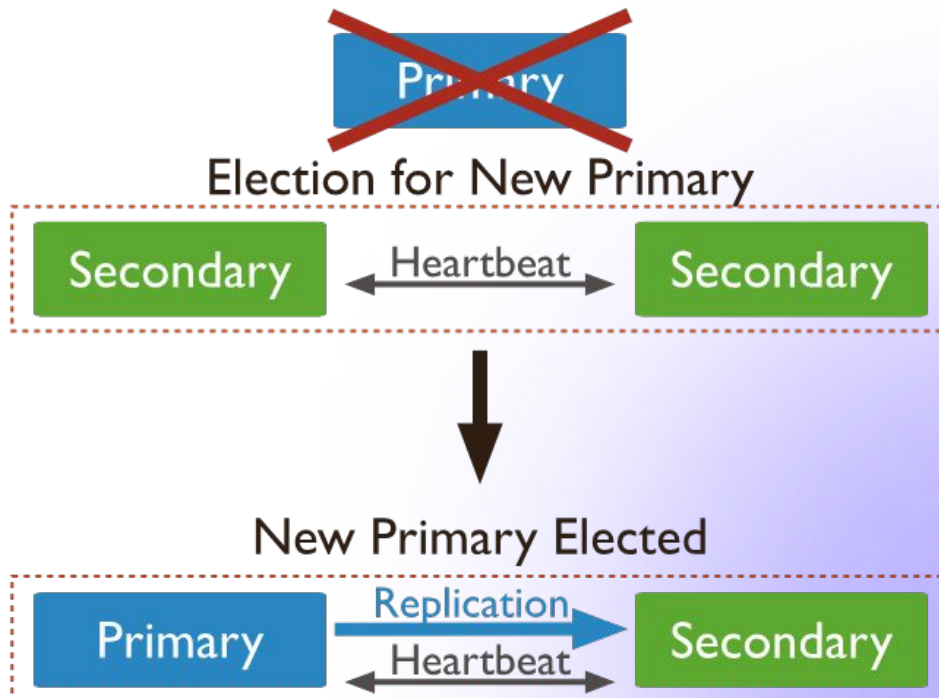
Недостатки:

- Замедляется работа основного приложения, так как возникает задержка при передаче данных на резервный сервер
- Не предназначена для работы на больших расстояниях из-за увеличения времени отклика в канале связи

Arbiter



Arbiter



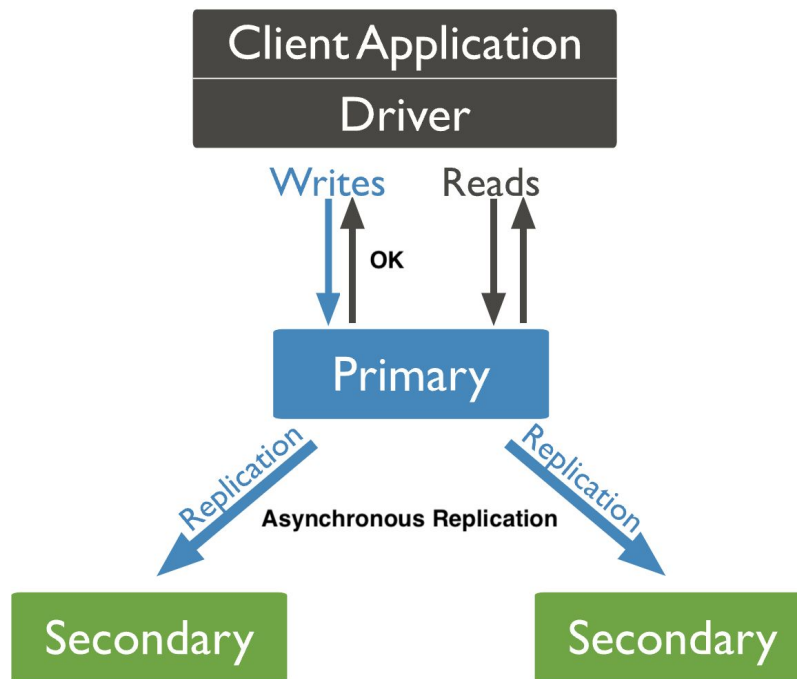


Асинхронная репликация —

это процесс дублирования данных в реплику после того, как они записаны в основное хранилище, поэтому копия всегда отстает от основной БД.



Асинхронная репликация



Асинхронная репликация



Преимущества:

- Производительность записи существенно выше, т.к не primary блокируется ожиданием репликации secondary

Недостатки:

- Задержка записи
- Потеря части данных при отказе основного узла (primary)

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Заключение

